

한 손 버티컬 통합입력장치 상세 부품 리스트

3입력 슬라이드-푸시 키 + BANK 조종간 + 엄지 트랙볼

핵심 정의

본 문서의 손가락 키는 일반 토글 또는 고정형 슬라이드 스위치가 아니다. 한 개의 평면 캡에서 위로 밀기, 아래로 누르기, 아래로 밀기를 각각 독립 신호로 출력하고, 손을 떼면 모두 중앙으로 복귀하는 3입력 순간동작 슬라이드-푸시 키이다.

문서 목적

- 해커톤 시제품에 필요한 부품의 누락 방지
- 핵심 부품, 대체 부품, 예비품 수량 구분
- 단일 키 검증부터 통합 시제품까지 구매 순서 제시
- 제조사 사양 및 구매 페이지를 PDF에서 바로 열 수 있도록 링크 제공

검토 기준일: 2026-08-09

적용 범위: 오른손용 1차 시제품, USB 및 BLE 복합 HID, 32-34mm 엄지 트랙볼

1. 설계 결론과 구매 전략

최종 권장

손가락 키 4개는 완제품 다방향 스위치가 아니라 D2LS-21 저압 스위치 3개를 조합한 독립 모듈로 제작한다. 방향 입력과 중앙 누름의 키압을 비슷하게 맞출 수 있고, 키캡 크기와 이동거리를 사용자에게 맞게 조절할 수 있기 때문이다.

1.1 완제품 스위치 비교

안	방식	구조	판정	검토 의견
A	Alps Alpine SLLB510100	2방향 레버 + 중앙 누름, 9.5 x 8.8 x 2.2mm	비교시험용	방향력 0.65N은 적절하지만 중앙 누름 2.5N은 반복 타이핑에 무거움. 수명 10만 회. 직선 슬라이드보다 레버 기울임에 가까움.
B	D2LS-21 x 3 커스텀 모듈	UP, PRESS, DOWN을 독립 저압 접점으로 구성	최종 권장	각 접점 약 0.6N. 캡 13 x 19mm, 슬라이드 ±1.1mm, 누름 0.6-0.8mm로 설계 가능. 판스프링과 캠 구조 필요.
C	5방향 내비게이션 스위치	상하좌우 + 중앙 누름	비권장	좌우 입력이 불필요하고 대부분 중앙 키압이 높음. 손가락이 미는 동작보다 조이스틱을 기울이는 감각에 가까움.

- [Alps Alpine SLLB510100 공식 사양](#)
- [DigiKey SLLB510100 구매 페이지](#)
- [Omron/Aratas D2LS 공식 사양](#)
- [DigiKey D2LS-21 구매 페이지](#)

1.2 단계별 구매 원칙

- 1차 주문: 단일 슬라이드-푸시 키 하나를 제작할 수 있는 부품만 구매한다.
- 2차 주문: 키압과 오입력률이 통과한 뒤 네 손가락 모듈과 제어부를 구매한다.
- 3차 주문: 문자 입력이 검증된 뒤 트랙볼, BLE 배터리, 최종 외장을 구매한다.
- SMD 스위치는 파손과 납땜 불량률 고려해 최소 30% 예비 수량을 둔다.

2. 3입력 슬라이드-푸시 키 상세 BOM

키 한 개의 권장 외형은 16 x 25mm 모듈, 상부 캡은 13 x 19mm이다. 네 모듈을 중심 간격 18-20mm로 배열하면 전체 키 영역은 약 70mm 안에 들어간다.

동작 목표 위/아래 슬라이드 이동은 각각 1.0-1.2mm, 중앙 누름은 0.6-0.8mm로 제한한다. 방향 키압 35-65gf, 누름 키압 45-70gf를 목표로 하며, 슬라이더는 판스프링으로 중앙 복귀한다.

ID	부품	권장 규격	수량	등급	비고
K-01	D2LS-21 저압 순간동작 스위치	8.6 x 4.8 x 3.0mm, 약 0.6N, SPST-NO, SMD	12 + 예비 6	필수	키당 3개. 최종형에는 장수명 D2LS-21(20M)도 검토.
K-02	손가락 모듈 PCB	약 16 x 25mm, 2층 FR-4, 1.0mm 권장	4 + 예비 1	필수	UP/PRESS/DOWN/GND 4핀. 네 모듈을 동일 PCB로 제작.
K-03	평면 키캡	13 x 19mm, 두께 2.5-3.5mm, 얇은 오목면	4 + 예비 2	필수	레진 또는 PETG. 모서리 R1.5 이 상, 표면에 미세 요철.
K-04	슬라이더 캐리어	이동 ±1.1mm, 측면 여유 0.15-0.25mm	4 + 예비 2	필수	캡이 좌우 D2LS를 누르며 중앙 캡은 수직으로 별도 이동.
K-05	슬라이더 하우징	외형 약 16 x 25 x 8-11mm	4 + 예비 2	필수	기계식 스톱퍼 포함. 손가락 모듈 레일에 M2 체결.
K-06	SUS301 판스프링	두께 0.15-0.25mm	키당 2개	필수	슬라이드 중앙복귀. 초기에는 여 러 폭으로 잘라 키압 비교.
K-07	PTFE 필름 테이프	두께 0.08-0.13mm	1롤	권장	FDM 가이드의 마찰과 소음 감소. 윤활유보다 먼지 관리가 쉬움.
K-08	TPU 또는 실리콘 패드	0.5-1.0mm, 85-95A	4 + 예비	권장	손가락 미끄럼 방지. 너무 두꺼우 면 동작 구분이 흐려짐.
K-09	JST-SH 4핀 세트	1.0mm 피치, 헤더 + 케이블	6세트	필수	모듈 위치 조절 및 교체. 4개 사용, 2개 예비.
K-10	M2 나사/열압입 인서트	M2 x 4-8mm	20세트	필수	모듈 조립과 앞뒤 위치 조정.
K-11	SLLB510100	2방향 + 중앙 누름 완제품	0-1	선택	동작 비교 샘플. 최종 키로는 높은 중앙 키압 때문에 비권장.

고정키 스위치 수량

엄지 보조 1개, Mode/Shift/Space/Enter/Backspace/Ctrl/Alt 7개, 마우스 L/R/휠 클릭 3개, 페어링 1개, BANK 검출 2개
를 합치면 최대 14개가 추가된다.

- 단일 부품으로 통일: D2LS-21 총 30-34개 구매. 조립은 단순하지만 비용과 SMD 작업량이 증가.
- 비용 절감: 핵심 슬라이드 키용 D2LS-21 18개만 구매하고, 고정키에는 0.6-1.0N 저상 택트 스위치 16개 사용.

3. 제어부 및 배선 BOM

초기 시제품은 키 매트릭스를 사용하지 않고 각 접점을 독립 GPIO로 읽는 방식이 권장된다. 두 개의 MCP23017을 사용하면 배선과 디버깅이 단순해지고 동시 입력도 쉽게 처리할 수 있다.

ID	부품	규격	수량	등급	비고
C-01	Seeed XIAO nRF52840 Plus	BLE 5.x, USB, 배터리 충전, 확장 GPIO	1 + 선택 예비 1	필수	USB와 BLE 복합 HID. 일반 XIAO 보다 GPIO 여유가 큼.
C-02	MCP23017 모듈 또는 DIP	16bit I2C GPIO 확장	2	필수	주소 0x20/0x21. 모든 키를 active-low 입력으로 구성.
C-03	메인 보드	브레드보드/만능기판 후 2층 PCB	1	필수	MCU, 확장기, 커넥터, 모터 구동부 통합.
C-04	0.1uF 세라믹 커패시터	X7R, 16V 이상	6-10	필수	각 IC 전원핀 근처 배치.
C-05	10uF 커패시터	세라믹 또는 전해	3	필수	센서와 확장기 전원 안정화.
C-06	100uF 커패시터	6.3V 이상	1-2	권장	진동모터와 무선 송신 시 전압 강하 완화.
C-07	I2C 풀업 저항	4.7kΩ, 1%	2	조건부	모듈에 이미 실장되어 있으면 중복 사용하지 않음.
C-08	JST-SH/PH 배선	4핀, 6핀, 1.0/2.0mm 피치	10세트 내외	필수	손가락 모듈과 센서 분리.
C-09	SWD 패드/헤더	Tag-Connect 또는 2.54mm	1	권장	부트로더 문제와 저전력 디버깅 대비.

[Seeed Studio XIAO nRF52840 Plus 구매](#)

[Seeed Studio XIAO nRF52840 공식 개발 문서](#)

[Microchip MCP23017 공식 제품 페이지](#)

[DigiKey MCP23017-E/SP 구매 페이지](#)

3.1 권장 입력 할당

장치	핀	할당
MCP23017 #0 / 0x20	GPA0-GPA7, GPB0-GPB3	네 손가락 UP/PRESS/DOWN 12입력
MCP23017 #0 / 0x20	GPB4-GPB7	엄지 보조, Mode, Shift, Space
MCP23017 #1 / 0x21	GPA0-GPA4	Enter, Backspace, Ctrl, Alt, 페어링
MCP23017 #1 / 0x21	GPA5-GPA7	마우스 L/R/휠 클릭
MCP23017 #1 / 0x21	GPB0-GPB3	휠 인코더 A/B, BANK 좌/우
MCP23017 #1 / 0x21	GPB4-GPB7	예비 4입력

배선 규칙

모든 순간 동작 스위치는 한쪽을 GND, 다른 쪽을 MCP23017 입력에 연결하고 내부 풀업을 활성화한다. 평상시 HIGH, 동작 시 LOW이다. 키 스캔 주기 1ms, 디바운스 5-8ms, 첫 동작 우선 잠금 방식을 권장한다.

4. BANK 조종간 기구 BOM

책상에 고정되는 하판과 손으로 잡는 그림을 분리한다. 하판은 움직이지 않고 그림만 좌우 4-5도 기울어진 뒤 중앙으로 복귀한다. BANK 상태는 펌웨어에서 래치한다.

ID	부품	규격	수량	등급	비고
B-01	625ZZ 베어링	내경 5 x 외경 16 x 폭 5mm	2 + 예비 1	필수	그림의 1축 회전 지지.
B-02	M5 샤프트/숄더볼트	축 길이 35-55mm	1	필수	베어링 내경과 맞춤. 풀림방지 너트 사용.
B-03	소형 인장스프링	초기 2-4종 강도 비교	2 + 예비 2	필수	좌우 대칭 중앙복귀. 그림 상단 힘 0.5-0.8N 목표.
B-04	BANK 검출 스위치	D2LS 또는 저압 마이크로스위치	2	필수	좌/우 끝에서 순간 입력. 상태는 펌웨어가 유지.
B-05	M3 스토퍼 나사	조절식, 고무 팁	2	필수	최대 기울기 $\pm 6^\circ$ 제한.
B-06	우레탄 고무 범퍼	두께 1-2mm	2	권장	끝단 충격과 소음 감소.
B-07	AS5600 모듈	12bit 자기식 각도 센서	0-1	선택	2차 버전에서 데드존과 각도 임계값을 소프트웨어 조절.
B-08	지름방향 자석	직경 6mm x 2.5mm	0-2	선택	AS5600 사용 시 축 끝에 정렬.
B-09	강철 하판	300-500g 또는 2-3mm 판재	1	필수	조종간 반력에 의한 장치 이동 방지.
B-10	책상 클램프/고무발	분리 가능	1세트	필수	사용 환경에 따라 클램프와 무게추를 선택.

[ams OSRAM AS5600 평가보드/센서 자료](#)

1차 시제품 권장

AS5600은 필수 부품이 아니다. 해커톤 1차 시제품에서는 좌/우 마이크로스위치 두 개가 더 빠르고 신뢰성도 충분하다. BANK 전환 오작동이 발생하거나 사용자별 각도 조정이 필요할 때 AS5600으로 교체한다.

5. 트랙볼 및 마우스 제어 BOM

최종 제품은 엄지가 자연스럽게 닿는 위치에 32-34mm 트랙볼을 배치한다. 맨 PMW3360 센서만 구입하면 렌즈, 조명, 전압 회로와 정밀 높이 조절이 필요하므로 1차 시제품에는 완성된 센서 모듈을 권장한다.

ID	부품	규격	수량	등급	비고
T-01	PMW3360 센서 모듈	센서 + 렌즈 + 전원부 포함, SPI	1 + 선택 예비 1	필수	Fingerpunch VIK 모듈 등. 핀맵과 펌웨어 호환 확인.
T-02	34mm 트랙볼	표면 패턴/안료가 있는 교체용 볼	1	필수	완전 투명 또는 지나치게 유광인 볼은 추적이 불안할 수 있음.
T-03	지르코니아 세라믹 볼	직경 2.5-3mm	3 + 예비 3	필수	120도 간격의 고정 지지점. 하우징에 압입.
T-04	트랙볼 하우징	센서 높이 ± 1 mm 조정 구조	1 + 예비 1	필수	볼 제거와 청소가 가능한 상부 립.
T-05	스크롤 인코더	10mm급 저장형 증분 인코더	1 + 예비 1	필수	A/B 두 신호. 휠 클릭은 별도 스위치 사용.
T-06	스크롤 휠	직경 15-20mm, 폭 5-7mm	1	필수	엄지 또는 검지가 그립을 놓지 않고 도달.
T-07	마우스 클릭 스위치	0.6-1.0N 순간동작	3	필수	좌/우/휠 클릭. 고정키 수량에 포함 가능.
T-08	PMW3360 연결 케이블	6핀 이상, SPI	1세트	필수	SCK/MOSI/MISO/CS/VCC/GND. 100mm 이하 권장.

[Fingerpunch VIK PMW3360 트랙볼 모듈](#)

[Ploopy Adept 오픈 하드웨어 참고 설계](#)

[Ploopy PMW3360 조립 참고](#)

[Sanwa 34mm 교체용 트랙볼 자료](#)

광학부 주의

센서와 전용 렌즈의 거리는 임의로 정하지 않는다. 선택한 모듈의 기구 도면과 렌즈 기준면을 그대로 따라야 한다. 센서 높이를 와서 또는 슬롯으로 조절하고, 최종 고정 전 볼을 전 방향으로 굴러 추적 궤적을 검사한다.

6. 전원, 피드백 및 외장 BOM

ID	부품	규격	수량	등급	비고
P-01	보호회로 내장 Li-Po	3.7V, 600-800mAh	1	필수	KC/운송 규격을 확인한 신뢰 가능한 판매처 제품 사용.
P-02	전원 슬라이드 스위치	정격 1A 이상	1 + 예비 1	필수	배터리 물리 차단. 입력용 슬라이드 키와 다른 부품.
P-03	USB-C 데이터 케이블	충전 전용이 아닌 데이터 지원	1	필수	펌웨어 업로드와 유선 HID.
P-04	RGB LED	3.3V 구동	2 + 예비 2	권장	BANK와 MODE를 서로 다른 위치/색으로 표시.
P-05	10mm 코인 진동모터	3V ERM	1 + 예비 1	권장	BANK A 1회, BANK B 2회 등 측 각 피드백.
P-06	AO3400A MOSFET	N채널 로직레벨	2	필수(모터 시)	MCU 핀으로 모터를 직접 구동 하지 않음.
P-07	1N5819 다이오드	쇼트키	2	필수(모터 시)	모터 역기전력 보호.
P-08	DRV2605L 모듈	I2C ERM/LRA 드라이버	0-1	선택	진동 패턴 품질을 높이는 2차 옵션. 1차는 MOSFET으로 충분.
M-01	PETG 필라멘트	본체/그립용	0.5kg 내외	필수	PLA는 형상 검증용, 최종 하중 부는 PETG/ABS/PA12 권장.
M-02	TPU 95A	пам레스트/패드	0.1kg 내외	권장	손바닥 미끄럼과 압점 감소.
M-03	M2/M3 나사와 인서트	다양한 길이	세트	필수	반복 분해가 필요한 시제품에 열압입 인서트 사용.
M-04	실리콘/우레탄 패드	1-2mm	소량	권장	пам레스트와 하판 진동 절연.

[TI DRV2605L 공식 제품 페이지](#)

배터리 안전

보호회로가 없는 리튬 셀을 사용하지 않는다. 셀을 하우징에 압박하거나 나사와 직접 접촉시키지 않고, 난연 테이프와 완충재를 사용한다. USB 연결 중 발열과 충전 전류를 실측한 뒤 외장을 달는다.

7. 구매 수량 요약

아래 수량은 네 손가락의 슬라이드-푸시 키, 엄지 보조키, 고정키, BANK 전환, 트랙볼을 모두 포함한 1대 기준이다.

품목	구매 수량	산정 근거
D2LS-21	18개	핵심 키 12 + 예비 6. 모든 고정키까지 통일하려면 30-34개.
저압 고정키용 텍트	16개	비용 절감안. 고정키 12 + BANK 2 + 예비 2.
XIAO nRF52840 Plus	1개	일정이 촉박하면 예비 1개 권장.
MCP23017	2개	모듈형으로 시작하고 최종 PCB에서 IC 실장.
슬라이드-푸시 키 기구	4세트 + 예비 2	키캡, 슬라이더, 하우징 포함.
PMW3360 모듈	1개	센서와 렌즈가 포함된 모듈 우선.
34mm 볼/세라믹 지지볼	1개 / 6개	세라믹 볼은 3개 사용, 3개 예비.
625ZZ/축/복귀스프링	2개/1개/4개	BANK 조종간 기구.
Li-Po 600-800mAh	1개	보호회로 포함.
PCB	키모듈 5장 + 메인 2장	제조 최소수량을 예비품으로 활용.

7.1 예산 범위

구분	예산 범위	포함 항목
슬라이드-푸시 키 부품	60,000-110,000원	D2LS, PCB, 커넥터, 판스프링, 재출력 포함
MCU 및 제어부	35,000-70,000원	XIAO, MCP23017 2개, 수동소자, 배선
트랙볼부	60,000-130,000원	PMW3360 모듈, 34mm 볼, 지지볼, 인코더
BANK 기구	20,000-50,000원	베어링, 축, 스프링, 하판/클램프
전원 및 피드백	20,000-45,000원	배터리, 모터, MOSFET, LED
3D 출력 및 최종 외장	50,000-120,000원	재출력 횟수와 외주 여부에 따라 변동
배송비/예비품	30,000-80,000원	해외 센서와 소량 전자부품 배송
통합 시제품 합계	약 275,000-605,000원	교내 장비와 보유 부품을 활용하면 하단에 근접

알파 시제품

트랙볼과 무선을 뒤로 미루고 단일 키, 네 손가락 클러스터, 유선 HID, BANK 스위치만 제작하면 약 150,000-280,000원 범위에서 기능 검증이 가능하다.

8. 제작 순서와 구매 게이트

단계	검증 대상	이 단계에서 구매	통과 기준
Gate 1	단일 키 기구	D2LS 3개, 키 PCB 1개, 캡/슬라이더/스프링	위/누름/아래 각 50회, 인식률 98% 이상, 오입력 2% 이하
Gate 2	네 손가락 클러스터	키 모듈 4개, 조절 레일, 팜레스트	3명의 손 크기에서 키 간섭 없음, 이탈 2초 이내
Gate 3	유선 키보드	XIAO, MCP23017 2개, 고정키	USB 연결 즉시 인식, 영문/한글/숫자 입력, 조합 키 동작
Gate 4	BANK 조종간	베어링, 축, 스프링, 검출 스위치	좌/우 50회 전환, 오전환 1% 이하, 중앙에서 입력 없음
Gate 5	트랙볼	PMW3360, 34mm 볼, 지지볼, 클릭/휠	화면 전체 이동, 미세 선택, 클릭 순간 커서 튜닝
Gate 6	BLE/배터리/외장	Li-Po, 피드백, 최종 PCB, 외장	USB/BLE 중복 출력 없음, 30분 사용 불편감 2/10 이하

8.1 펌웨어 관련 참고

- USB: TinyUSB 복합 HID로 키보드와 마우스를 하나의 장치로 구성.
- BLE: nRF52840 Bluefruit HID로 키보드/마우스 리포트 전송.
- USB 연결 시 USB 우선, USB가 없을 때만 BLE 출력해 두 호스트에 중복 입력되는 문제를 방지.
- 한글 모드는 OS 한국어 IME가 필요하며, 자모를 두벌식 물리 키코드로 변환.

[TinyUSB HID Composite 예제](#)

[Adafruit Bluefruit BLE HID 문서](#)

[USB-IF HID Usage Tables](#)

가장 중요한 판단

전체 본체와 트랙볼을 먼저 만들지 않는다. 13 x 19mm 단일 슬라이드-푸시 키 하나에서 세 동작이 편하고 확실하게 구분되는지 검증한 뒤에만 나머지 부품을 주문한다. 이 키가 실패하면 키맵과 펌웨어가 완성되어도 제품 사용성이 나오지 않는다.

9. 링크 모음 및 조달 체크리스트

아래 링크는 제조사 사양, 공식 판매 페이지 또는 공개 하드웨어 참고자료이다. 해외 판매처의 재고, 환불, 배송 가능 국가는 주문 직전에 다시 확인한다.

핵심 스위치

[Omron/Aratas D2LS 제품군](#)

[DigiKey D2LS-21](#)

[Alps Alpine SLLB510100 비교용](#)

[DigiKey SLLB510100](#)

MCU 및 확장

[Seeed XIAO nRF52840 Plus](#)

[XIAO nRF52840 개발 문서](#)

[Microchip MCP23017](#)

[DigiKey MCP23017-E/SP](#)

BANK와 피드백

[ams OSRAM AS5600](#)

[TI DRV2605L](#)

트랙볼

[Fingerpunch VIK PMW3360 모듈](#)

[Ploopy Adept 오픈 하드웨어](#)

[Ploopy Adept 조립 문서](#)

[Sanwa 34mm 교체용 볼 자료](#)

펌웨어

[TinyUSB](#)

[Bluefruit BLE HID](#)

[USB-IF HID](#)

최종 주문 전 확인

- D2LS가 D2LS-21 저압형인지 확인. D2LS-11은 약 1.2N으로 더 무거움.
- PMW3360은 센서 단품인지, 센서 + 렌즈 + PCB 모듈인지 확인.
- Li-Po는 보호회로 포함 여부, 크기, 극성, 커넥터 피치를 확인.
- MCP23017 모듈 두 개의 I2C 주소를 서로 다르게 설정할 수 있는지 확인.
- JST-SH는 1.0mm 피치이며 JST-PH 2.0mm와 혼용하지 않도록 라벨링.
- 베어링 625ZZ의 내경 5mm와 실제 축 직경을 함께 확인.

문서 버전: v1 | 작성일: 2026-08-09

다음 개정 권장 항목: 단일 키 실측 키압, 확정 PCB 풋프린트, 국내 조달처, 사용자 손 치수